HEMPEL Y POPPER

Introducción

Hempel pertenece al círculo de Viena (CV). Popper no pertenece al CV. El CV dio lugar a dos corrientes epistemológicas muy importantes del siglo XX:

a) El positivismo lógico PLog (1929-1936)

b) Empirismo lógico ELog (1936-1962)

Entre ellas hay diferencias. Las más importantes tienen que ver con lo siguiente:

PLog es conocido también como **verificacionismo**, mientras que al ELog se lo conoce también como **confirmacionismo**. Esto significa que para los positivistas lógicos los enunciados empíricos pueden verificarse, tanto los de nivel 1 como los de nivel 2. Mientras que para los ELog, los de nivel 2 no pueden verificarse.

Por ejemplo, de nivel 1 sería el siguiente enunciado: "Este trozo de cobre se dilató con el calor". Dicho enunciado, para el PLog es verdadero en un 100%, o sea, se VERIFICA. Frente a lo dicho, podemos decir que el ELog también coincide en que los enunciados de nivel 1 pueden verificarse mediante la experiencia sensible, o sea, haciendo corresponder el enunciado ("Este trozo de cobre se dilató con el calor") con la experiencia sensible (la percepción sensorial de que efectivamente el trozo de cobre se dilató con el calor).

Sin embargo, las divergencias entre PLog y ELog surgen en torno a si es posible verificar también un enunciado de nivel 2 como, por ejemplo: "Todos los metales se dilatan". En este punto el PLog dice que sí se puede, pero el ELog dice que no se puede. ¿Cuál es el problema que advierten los hombres del ELog con la verificación de enunciados de nivel 2? EL problema consiste para ellos en que un enunciado universal nunca puede verificarse mediante la experiencia, dado que dicho enunciado nos habla de una entidad X *en su universalidad*, por ende, no hay modo de viajar al pasado, de recorrer todas las galaxias del presente y, más aún, viajar al futuro, para verificar (100% V) que "Todos los metales se dilatan con el calor". Por el contrario, el PLog diría que sí es posible utilizando para ello la inducción. En esencia, creen esto:

Este trozo de cobre se calentó y se dilató
Este trozo de plomo se calentó y se dilató
Este trozo de hierro se calentó y se dilató
Este trozo de X se calentó y se dilató
} Casos particulares

Todo metal que se calienta, se dilata } Ley general

El problema que tiene esta forma de razonar es que cree que la inducción puede pasar la verdad de las premisas a la conclusión de manera *necesaria*. Y ESTO NO ES ASÍ.

Por ende, los PLog estaban equivocados y fueron denominados (por los ELog) como INDUCTIVISTAS INGENUOS. Su fe en la inducción, como base lógica para verificar enunciados de nivel 2 (universales), fue tratada como una fe ingenua. Acá surge otra cuestión, y es que los

PLog creían que era posible descubrir una hipótesis o teoría por medio de la inducción. O sea, utilizaban la inducción en el contexto de descubrimiento. Y esto los volvía también inductivistas ingenuos.

En cambio, los ELog se llamaban a sí mismos INDUCTIVISTAS AMPLIOS O SOFISTICADOS, porque creían en estas cosas:

1) No es posible verificar un enunciado de nivel 2 (universal: Todos los cuervos son negros)

2) Sí es posible verificar un enunciado de nivel 2 que sea existencial (Existen cuervos negros)

3) No debe ser utilizada la inducción en el contexto de descubrimiento, puesto que en dicho contexto no rige la lógica sino la imaginación y creatividad del investigador

4) Los enunciados de nivel 2 sólo pueden confirmarse mediante el uso de la inducción, o sea, utilizando la inducción en el contexto de justificación (Hempel)

¿Qué sucede con Karl Popper? Pues bien, yo no estoy seguro, pero creo que el inventor del MHD fue Popper y no el CV. Porque el CV le publicó a Popper en el año 1934 su libro "La lógica de la investigación científica". Dos años después, Rudolf Carnap publicará un libro que se inspira parcialmente en la obra de Popper del '34, y que también será muy importante para ir delineando el MHD.

Ahora bien, Popper rechazaba buena parte de los presupuestos del CV, tanto del PLog como del ELog.

En el ELog militaron Carnap y Hempel. Por ende, Popper centrará sus ataques en estos dos autores. Pero antes de ver los ataques de Popper, veamos cuáles son las coincidencias que él tiene con Hempel.

<u>Convergencias</u>

1. Ambos aplican el llamado método hipotético deductivo (MHD), solo que Hempel lo hace en la variante confirmacionista, mientras que Popper en la variante falsacionista.
2. Ambos coinciden en que, si la contrastación de la teoría devuelve una FAC, entonces la teoría es aceptada, pero sin decir que está verificada (o sea, que es 100% verdadera). Si, por el contrario, la contrastación devuelve un MT (modus tollens), entonces la teoría (entendida como conjunción de HF con el resto de las hipótesis auxiliares) quedaría refutada.
3. Ambos aceptan que en ciencias fácticas sólo importa el contexto de justificación (CJ) y no importa el contexto de descubrimiento (CD).
    a. El CJ posee caminos lógicos de validación de hipótesis y teorías [Existen relaciones lógicas de deducción entre los enunciados de la teoría, las cuales se hacen presentes en la primera premisa: (HF . Haux . HD . Ci) –> CO]
        i. El científico no trabaja sólo con cosas materiales, también trabaja con cosas abstractas, no materiales. Una de esas cosas inmateriales es la lógica. Le guste o no, el científico deduce determinados enunciados de otros enunciados. Ahí está la lógica. Por ejemplo: (HF . HAUX) –> HD.
    b. El CD no posee lógica y por eso no les importa a Hempel y a Popper.

4. Para Hempel y Popper no debe utilizarse la inducción en el contexto de descubrimiento, pues las hipótesis se crean mediante la imaginación a través del *salto creativo*.
    a. Esto quiere decir que el científico no debe pensar que puede *descubrir* una hipótesis aplicando para ello la inducción, es decir, haciendo observaciones de hechos para detectar regularidades que luego generaliza en X ley universal. Daré un ejemplo:
        i. Un científico que estudia cómo son los cuervos decide aplicar el método inductivo y para ello recorre muchos bosques y observa en ellos cómo son los cuervos. Una vez que recopiló suficiente información, el científico pone en práctica la lógica inductiva y dice:

        En el bosque 1 observé cuervos y eran todos negros
        En el bosque 2 observé cuervos y eran todos negros
        En el bosque 3 observé cuervos y eran todos negros
        En el bosque "n" observé cuervos y eran todos negros

        Todos los cuervos son negros

    Según Hempel y Popper, esta manera de proceder no sirve en lo absoluto, porque la inducción no es un camino lógico válido para *descubrir* hipótesis científicas. [Recordemos que Hempel no es un inductivista ingenuo, sino amplio]

5. Otra coincidencia viene dada por la siguiente cuestión: la *experiencia* decide si la HF se acepta o no.
    a. Al decir "la experiencia" estamos diciendo que existe para ambos una base empírica que decide sobre la aceptabilidad de la HF
        i. Base empírica quiere decir que la teoría posee enunciados básicos que hablan de cosas que tienen lugar en el mundo sensible, que pueden ser captadas por los sentidos
6. Otra coincidencia viene dada por la unidad de análisis que tienen a nivel epistemológico
    a. Esa unidad de análisis es la hipótesis y/o teoría científica
7. Otra coincidencia es que ambos consideran que la ciencia se desarrolla o progresa de modo lineal y acumulativo
    a. Una teoría X cede determinados elementos a otra teoría mejor que ella, (Z) que a su vez cederá elementos a una mejor (J) y así indefinidamente.
8. Para Hempel y Popper, la filosofía de la ciencia debe ser normativa, o sea, debe servir para establecer una norma de investigación que habrán de seguir los científicos.
9. Para Hempel y Popper dos teorías pueden compararse, puesto que a través de un experimento crucial podemos determinar cuál de las dos es mejor.

TODAS ESTAS CUESTIONES EN LAS QUE HEMPEL Y POPPER COINCIDEN SIRVIERON PARA CARACTERIZAR AL PERÍODO QUE **VA DE 1930 A 1965** COMO DE DOMINIO DE LA LLAMADA **CONCEPCIÓN HEREDADA DE LA TEORÍA CIENTÍFICA (CHTC)**. Lo que caracteriza a esa concepción son esos 9 puntos. A la CHTC se opondrá la llamada **Nueva Filosofía de la Ciencia (NFC)** que tendrá como máximos exponentes a Thomas Kuhn y a Imre Lakatos.

Divergencias

1) A diferencia de Hempel, Popper rechaza el uso de la inducción en el contexto de justificación.